МАТЕМАТИКА • ЕГЭ

Чек-лист

Финансовые задачи: кредиты и вклады

Аннуитетная, дифференцированная, произвольная и смешанная схемы

Матвей Горбачёв

22 октября 2026 года

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Матвея Горбачёва

1. Как распознать финансовую схему

☐ Аннуитетная: долг погашают равными платежами. Каждый платёж включает проценты и часть основного долга; сама сумма платежа постоянна.

☐ Дифференцированная: основной долг уменьшается равными долями (или каждый год на одну и ту же сумму). Проценты считают на уменьшающийся остаток, поэтому платежи обычно снижаются.

☐ Произвольная: условие задаёт остатки долга, отдельные выплаты или ограничения на них. Составляем таблицу движения долга.

☐ Смешанная: на разных этапах действуют разные правила. Например, первые три года платят только проценты, затем долг закрывают двумя равными платежами.

Обозначения и универсальный переход

Пусть S — начальная сумма кредита, r — процентная ставка за период, $k = 1 + \frac{r}{100}$ — повышающий коэффициент, B_i — остаток после i-го платежа, P_i — платёж.

$$B_0 = S, \qquad D_i = kB_{i-1}, \qquad \boxed{P_i = D_i - B_i}, \qquad \boxed{B_i = kB_{i-1} - P_i}.$$

Здесь D_i — долг после начисления процентов, до внесения платежа. После последнего платежа обязательно $B_n = 0$.

2. Аннуитет: равные платежи

☐ Формула для n равных платежей x:

$$Sk^n = x(k^{n-1} + k^{n-2} + \ldots + k + 1), \qquad \boxed{x = \frac{Sk^n}{1 + k + \ldots + k^{n-1}}}.$$

Она получается последовательным применением равенства $B_i = kB_{i-1} - x$ и условия $B_n = 0$.

Пример. Кредит 910 тыс. руб. под 20% на три года погашают тремя равными платежами:

$$x = \frac{910 \cdot 1{,}2^3}{1 + 1{,}2 + 1{,}2^2} = \frac{1572{,}48}{3{,}64} = 432 \text{ тыс. руб.}$$

Общая сумма выплат: $3 \cdot 432 = 1296$ тыс. руб., или 1 296 000 руб.

Вклад с пополнениями

☐ Деньги, внесённые раньше, приносят проценты дольше. Вклад S, открытый на три года под 10%, и два пополнения a после первого и второго года дадут

$$\boxed{F = Sk^3 + ak^2 + ak}, \qquad k = 1{,}1.$$

Пример. Первоначально внесли $100S$ тыс. руб., затем дважды по 400 тыс. руб.; итог 1722,6 тыс. руб. Тогда

$$100S \cdot 1{,}1^3 + 400 \cdot 1{,}1^2 + 400 \cdot 1{,}1 = 1722{,}6, \qquad S = 6.$$

Первоначальный вклад равен 600 тыс. руб.

3. Дифференцированная схема

□ Каждый период погашают одинаковую часть основного долга: S/n. На начало периода i остаётся $S - \frac{(i-1)S}{n}$. Поэтому

$$\boxed{P_i = \frac{S}{n} + \frac{r}{100}\left(S - \frac{(i-1)S}{n}\right)}.$$

Пример. Кредит 2,5 млн руб. на четыре года под 15%. Ежегодно погашают по 0,625 млн руб. основного долга, а проценты равны 0,375; 0,28125; 0,1875; 0,09375 млн руб. Итого уплачено

$$2{,}5 + 0{,}375 + 0{,}28125 + 0{,}1875 + 0{,}09375 = 3{,}4375 \text{ млн руб.}$$

4. Произвольная схема: таблица из пяти величин

□ Универсальная последовательность для каждой строки:

$$\text{Начальный долг} \longrightarrow \text{Проценты} \longrightarrow \text{Долг с процентами} \longrightarrow \text{Платёж} \longrightarrow \text{Остаток}.$$

$$\boxed{I_i = \frac{r}{100}B_{i-1}}, \quad \boxed{D_i = B_{i-1} + I_i}, \quad \boxed{P_i = D_i - B_i}.$$

Пример. Взяли 750 тыс. руб. на три года под 12%. После первого и второго года остаток уменьшается на 20% относительно предыдущего года; после третьего — ноль.

Год	Начало	Проценты	С процентами	Платёж	Остаток
1	750	90	840	240	600
2	600	72	672	192	480
3	480	57,6	537,6	537,6	0

Все суммы в таблице — в тысячах рублей.

$$\boxed{P_{\text{общ}} = 240 + 192 + 537{,}6 = 969{,}6 \text{ тыс. руб.} = 969\,600 \text{ руб.}}$$

Важно: в последнем году погашаем весь оставшийся долг с процентами. Уменьшение на 20% относилось лишь к первым двум годам.

Остатки можно задавать буквами

Если исходная сумма неизвестна и обозначена S, ставка 5% за период, а плановые остатки последовательно $0{,}9S$, $0{,}8S$, $0{,}7S$, то первые строки таблицы:

Период	Начало	Проценты	С процентами	Платёж	Остаток
1	S	$0{,}05S$	$1{,}05S$	$0{,}15S$	$0{,}9S$
2	$0{,}9S$	$0{,}045S$	$0{,}945S$	$0{,}145S$	$0{,}8S$
3	$0{,}8S$	$0{,}04S$	$0{,}84S$	$0{,}14S$	$0{,}7S$

□ Процент переплаты:

$$\boxed{q = \frac{P_{\text{общ}} - S}{S} \cdot 100\%}.$$

Фраза «на сколько процентов общая сумма выплат больше суммы кредита» требует именно этой формулы. Если процент начисляют на остаток и нет дополнительных сборов, удобно проверить себя: общая переплата равна сумме начисленных процентов.

5. Ограничения на платежи и целый ответ

□ Различайте условия «каждый платёж меньше L» и «сумма всех платежей меньше L».

Пример. Ставка 20%, остатки $S \to 0{,}8S \to 0{,}4S \to 0$. Платежи:

$$P_1 = 0{,}4S, \qquad P_2 = 0{,}56S, \qquad P_3 = 0{,}48S.$$

Если каждый платёж меньше 5 млн руб., то одновременно

$$\begin{cases} 0{,}4S < 5, \\ 0{,}56S < 5, \\ 0{,}48S < 5, \end{cases} \iff \begin{cases} S < 12{,}5, \\ S < \dfrac{125}{14} \approx 8{,}929, \\ S < \dfrac{125}{12} \approx 10{,}417. \end{cases}$$

При $S \in \mathbb{N}$ наибольшее допустимое $S = 8$ млн руб.

□ Если ограничена общая сумма, сперва сложите платежи: $P_{\text{общ}} = (0{,}4 + 0{,}56 + 0{,}48)S = 1{,}44S$, затем решайте $1{,}44S < L$.

6. Смешанная схема: сначала проценты, потом аннуитет

□ Разделяйте кредит на этапы. Пока выплачиваются только проценты, основной долг остаётся неизменным. Равные платежи в конце удобно обозначить одной буквой x.

Пример. Кредит 3,3 млн руб. под 20% на пять лет. В первые три года платят лишь проценты, в последние два — по x млн руб. Первый платёж $0{,}2 \cdot 3{,}3 = 0{,}66$ млн руб. В четвёртый

год перед платежом должны 3,96 млн руб., после него — $3{,}96 - x$. В пятый год кредит полностью закрывают:

$$1{,}2(3{,}96 - x) - x = 0, \qquad x = 2{,}16 \text{ млн руб.}$$

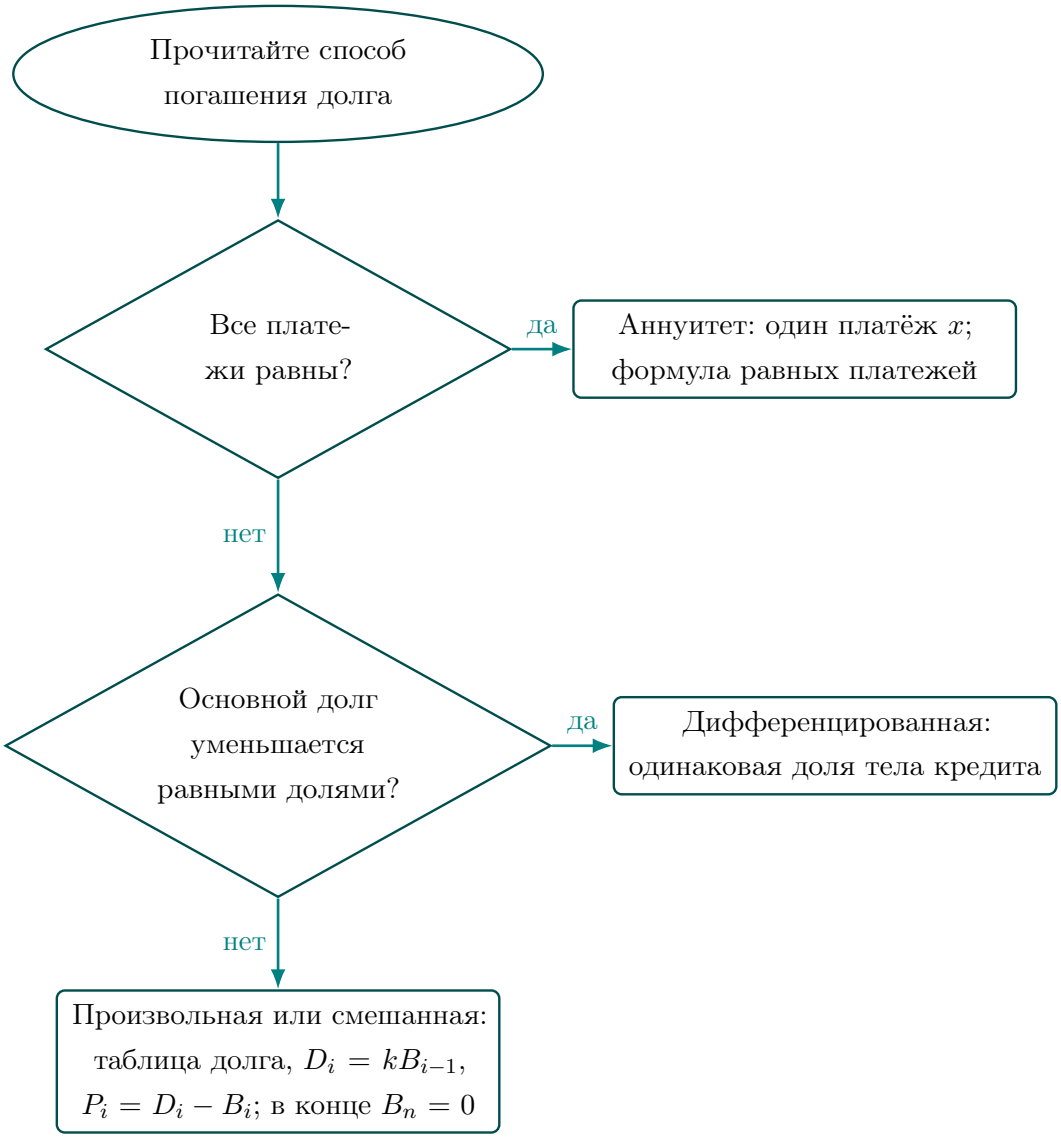
Разница последнего и первого платежей: $2{,}16 - 0{,}66 = 1{,}5$ млн руб.

Контроль перед записью ответа

- Проверить, с какой даты начисляют проценты и в какой момент вносят платёж.
- В последнем периоде поставить остаток 0; проверить, что долг действительно погашен.
- Проверить, требуется ли платёж, общая сумма, переплата или разница платежей.
- Перевести тысячи или миллионы рублей в рубли, если это указано в вопросе.
- При строгом знаке «<» граничное значение не включать; условие $S \in \mathbb{N}$ учитывать отдельно.

Алгоритм: определяем схему кредитования

Читайте ключевую формулировку условия, затем выбирайте модель расчёта.



Тренировочный блок · Путь А

10 заданий. Записывайте основную формулу или таблицу; в условии с целым S обязательно проверяйте строгость неравенства.

1. Вклад открыли на три года под 10% годовых, внеся $100S$ тыс. руб., где S — натуральное число. После первого и второго года вклад пополняли на 200 тыс. руб. Итоговая сумма составила 1260,6 тыс. руб. Найдите S.

2. Кредит 210 тыс. руб. взят на два года под 10% годовых. Долг погашен двумя равными ежегодными платежами. Найдите общую сумму платежей в рублях.

3. Кредит 800 тыс. руб. под 10% на четыре года возвращают равными долями основного долга. Проценты ежегодно начисляют на оставшуюся задолженность. Найдите общую сумму выплат в рублях.

4. Кредит 1 млн руб. взят на два года под 10%. После первого года остаток должен быть на 30% меньше первоначального долга; после второго кредит закрывают. Найдите сумму двух платежей в рублях.

5. Кредит 900 тыс. руб. выдан на три года под 10%. После первого и второго года остаток долга должен составлять 80% остатка перед соответствующим начислением процентов; в конце третьего года долг погашается полностью. Найдите общую сумму выплат в рублях.

6. Кредит S выдан на три года под 10%. После первого и второго года остаток составляет 80% долга на начало соответствующего года; после третьего — ноль. На сколько процентов все платежи вместе превышают сумму S?

7. Кредит 1,5 млн руб. под 5% за месяц погашают за четыре месяца. Остатки после первых трёх платежей составляют соответственно $0{,}9S$, $0{,}8S$ и $0{,}7S$, где $S = 1{,}5$ млн руб. После четвёртого платежа долг равен нулю. Найдите общую сумму платежей в рублях.

8. Кредит S млн руб., где S — натуральное число, взят на три года под 20%. Остатки после платежей равны $0{,}8S$, $0{,}4S$, 0. Найдите наибольшее S, при котором каждый из трёх платежей строго меньше 6 млн руб.

9. При тех же ставке и схеме остатков, что в задании 8, найдите наибольшее натуральное S, для которого общая сумма всех трёх платежей строго меньше 13 млн руб.

10. Кредит 2,75 млн руб. взят на пять лет под 20% годовых. В первые три года платят только начисленные проценты, а в последние два года — равными платежами, полностью закрывая долг. На сколько рублей последний платёж больше первого?

Ответы к тренировочному блоку

№	Ответ
1	$S = 6$.
2	242 000 руб.
3	1 000 000 руб.
4	1 170 000 руб.
5	1 119 600 руб.
6	24,4%.
7	1 755 000 руб.
8	$S = 10$ (млн руб.).
9	$S = 9$ (млн руб.).
10	1 250 000 руб.

Самопроверка. В задачах 8 и 9 используются одни и те же платежи:

$$P_1 = 0{,}4S, \qquad P_2 = 0{,}56S, \qquad P_3 = 0{,}48S, \qquad P_{\text{общ}} = 1{,}44S.$$

Однако в задаче 8 ограничен каждый платёж, а в задаче 9 — их сумма. Поэтому ответы могут различаться.